

腹臥位の生存効果はエラスタンスで決まらない — 駆動圧の改善も死亡を予測しない (PROSEVA事後解析・ベイズ・CritCare2026)

出典 Zalucky AA, et al. Crit Care. 2026;30:292. doi:10.1186/s13054-026-06060-3

掲載誌 Critical Care(2026)

原著 doi.org/10.1186/s13054-026-06060-3 (本文PDFは別途)

原題 Elastance as a determinant of the effect of prone positioning on mortality in acute respiratory distress syndrome: a post hoc analysis of the PROSEVA trial



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み(試案) ■ 今日から運用を変えられるもの(実質は「変えない」ことの確認)

- 腹臥位の適応判断に呼吸器系エラスタンス(Ers)やコンプライアンスを持ち込まない。「コンプライアンスが保たれているから腹臥位は効かないだろう」「硬い肺だから特によく効くはずだ」という、ベッドサイドでよく口にされる推論は、本解析では支持されなかった。適応は従来どおり **P/F 150 mmHg未満の中等症～重症ARDS** で決める
- 初回セッション後の駆動圧(DPrs)の改善度合いを「継続の可否」の根拠にしない。腹臥位で DPrs は確かに下がる(中央値 -2 cmH₂O、 -20%)が、その下がり幅は90日死亡と関連しなかった。酸素化の改善が予後を予測しないことは以前から知られていたが、本研究は駆動圧についても同じだと示した
- 逆に「駆動圧が下がらなかったから腹臥位をやめる」も根拠がない。非反応者の死亡リスクが高いという所見はない

■ 教育・カンファレンスで共有したい枠組み

- 腹臥位が効く理由を「ベビーラングを大きくして肺全体の伸展性を上げるから」と説明してきたなら、その説明は今回の解析で **主要な機序としては否定的**になった。著者らが代わりに前面に出すのは **肺と胸壁の形状適合(shape matching)**と、重力による局所肺胞サイズ分布の是正、つまり「肺の大きさ」ではなく「応力の均一化」である
- リクルータビリティは Ers から予測できない(本文が引用する Catozzi 2025 の主張)。この一文は、当院で「コンプライアンスからリクルート反応性を読む」議論をするときの歯止めになる

■ 適用範囲の線引き(ここは慎重に)

- 本解析の対象は **筋弛緩薬をほぼ全例に使った完全受動換気**の患者(腹臥位群94%、仰臥位群83%)。当院で増えている **自発呼吸を残した患者・覚醒下腹臥位・非挿管例には外挿できない**。著者ら自身が「自発呼吸患者での検討が必要」と結論に明記している
- むしろ自発呼吸患者では、腹臥位が振子呼吸や局所過伸展を抑える効果を通じて、Ers による効果修飾が現れる余地がある。当院で覚醒下腹臥位を運用するなら、そこは「未解決の問い」として扱う

■ データで検証できること

- 当院で腹臥位を行った症例について、**開始前・1時間後・仰臥位に戻す直前の DPrs と Ers** を定型的に記録できれば、本論文と同じ土俵の記述統計が作れる。プラトー圧・PEEP・一回換気量から自動計算できるので、バイタル自動収集の延長線上で取得しうる
- ただし本研究の教訓は「その数値が予後の代替指標にはならない」ことなので、**集めた数値を治療変更のトリガーにする設計は避け、まず記述に留める**

この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**: 呼吸器系エラスタンス (Ers、コンプライアンスの逆数) は含気肺容量と逆相関し、ARDSにおける「ベビーラング」の大きさを反映する。機能的肺容量が小さい (ベビーラングが小さい) 患者は Ers が高く、人工呼吸による傷害性圧に対して脆弱である。実際、一回換気量を下げる効果は Ers によって変わる (Goligher 2021)、筋弛緩薬の死亡への効果も Ers で変わらう (Zalucky 2025) と報告されてきた。腹臥位は PROSEVA 試験で90日死亡を **絶対リスク 17%減少** ($p<0.001$) させ、P/F 150 mmHg未満の中等症～重症ARDSに広く推奨されている。また、**腹臥位による酸素化改善は生存を予測しない**ことは複数研究で一致している (Albert 2014)。
- **Unknown (分かっていなかったこと)**: 腹臥位の利益を規定する **患者側の因子**が同定されておらず、その結果、中等症～重症ARDSに対して腹臥位が**無差別に適用されている**。「Ers が高い=虚脱が多くリクルート可能な肺が多い患者ほど、酸素化とは独立に、ベビーラングを大きくして人工呼吸器関連肺傷害 (VILI) を減らし、より大きな生存利益を得るのではないか」という仮説は、直接検証されていなかった。また、腹臥位に伴う駆動圧の変化が予後を予測するかも不明だった。
- **What's new (本研究の新規性・意義)**: PROSEVA のベイズ的事後解析により、**腹臥位の死亡への効果はベースライン Ers によって意味のある変化をしなかった** (交互作用 OR 0.94、90%信用区間 0.74–1.20; 利益方向の交互作用 OR<0.95 の事後確率 52%)。さらに、Ers が高い患者ほど腹臥位で駆動圧はよく下がるが (初回セッション終了時 $\beta=-3.3$ 、95%CI $-4.09\sim-2.49$ 、 $p<0.001$)、その改善は死亡と関連しなかった (OR 1.14、95%CI 0.96–1.37、 $p=0.14$)。「**腹臥位=ベビーラングを大きくして動的ストレスを減らす**」という機序が、PROSEVA で観察された生存改善を媒介しているとは考えにくいことを示した点が新しい。

全体要約

要旨

ひとことで PROSEVA試験のベイズ的事後解析。**腹臥位の死亡改善効果はベースラインの呼吸器系エラスティクスによって変わらず、腹臥位で得られる駆動圧の改善も90日死亡を予測しなかった。**腹臥位が効く理由は「ベビーラングを大きくして動的ストレスを減らすこと」ではなく、肺と胸壁の形状適合や重力による局所応力分布の是正にある可能性が高い。ただし対象は筋弛緩薬をほぼ全例に用いた受動換気患者であり、自発呼吸患者には外挿できない。

内容	
問い	ベースラインの呼吸器系エラスタンス (Ers) は、腹臥位の90日死亡への治療効果を修飾するか
副次の問い	腹臥位に反応した駆動圧 (DPrs) の絶対変化量は90日死亡を予測するか
デザイン	PROSEVA試験 (多施設RCT、466例) の post hoc 二次解析。ベイズ多変量ロジスティック回帰
対象	中等症～重症ARDS。腹臥位群237例・仰臥位群229例。ベースラインで Ers と DPrs が算出できたのは443例 (95%)。Table 1 の内訳は腹臥位221例・仰臥位222例
主要結果	交互作用 OR 0.94、90%信用区間 0.74–1.20。臨床的に意味ある利益 (交互作用 OR<0.95) の事後確率は 52% (=コイン投げと同じ)
感度分析	全共変量に中立事前分布を用いると 交互作用 OR 1.31、90%CrI 0.86–1.99 (点推定の向きが逆転する)
生理学的反応	腹臥位で Ers・DPrs は有意に低下。初回セッション終了直前で Ers 2.10→1.73 cmH ₂ O/(ml/kg)、DPrs 13→11 cmH ₂ O (いずれも p<0.001、対応のあるt検定)
用量反応	ベースライン Ers が高いほど DPrs はよく改善 (1時間後 β =−3.4、95%CI −4.15～−2.62; セッション終了時 β =−3.3、95%CI −4.09～−2.49、ともに p<0.001)
しかし	その DPrs 改善は死亡と無関係 (1時間後 OR 0.94、95%CI 0.79–1.09、p=0.4 / 終了時 OR 1.14、95%CI 0.96–1.37、p=0.14)。 Δ Ers も同様に無関係
主な限界	事後解析・単一試験・食道内圧なし (肺と胸壁の分離不能)・筋弛緩薬のほぼ全例使用による交絡・生理学的反応の解析対象は腹臥位群の56～57%のみ

押さえるべき6点

- ① エラスタンスは腹臥位の適応を選別する道具にならない。交互作用の事後確率52%は「情報ゼロ」に等しく、仮説は支持も否定もされないが、少なくとも臨床判断に使える識別能はない
- ② 一方で Ers が高い患者ほど腹臥位で駆動圧はよく下がるという用量反応は明確に存在する (p<0.001)。生理学的な予測は当たっている
- ③ にもかかわらず駆動圧の改善は死亡を予測しない。生理学的サロゲートと予後の乖離という、ARDS研究で繰り返されてきた構図がここでも再現された

- ④ 酸素化改善が予後を予測しないことは既知だったが、本研究は **駆動圧というより機序に近い指標でも同じだ**と示した点で一步踏み込んでいる
 - ⑤ 著者らの解釈は「**肺の大きさ(Ers)より、局所の応力分布が効いている**」。決めるのは胸壁側の因子(腹部重量の分布)とリクルータビリティであり、これらは Ers から予測できない
 - ⑥ ⚠ 対象は **筋弛緩薬をほぼ全例に投与した完全受動換気**の患者。自発呼吸例・非挿管例には外挿できず、著者ら自身が今後の検討課題としている
-

詳細

1. まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも)🧩

要旨

5分で背景を掴む ■ **ARDS(急性呼吸窮迫症候群)**とは 肺炎・敗血症・外傷などを契機に、肺胞の透過性が亢進して両側性に浸潤影が広がり、著しい低酸素血症をきたす病態。CTで見ると、含気が保たれた「使える肺」は正常の3分の1程度に縮小しており、これを **ベビーラング(baby lung)** と呼ぶ。重要なのは、この縮んだ肺が「硬い肺」なのではなく、**普通の肺が小さくなっている**という理解である (Gattinoni の「ベビーラングは大人になった」)。したがって、成人の一回換気量をそのまま入れると、小さな肺に過大な伸展が加わる。

■ コンプライアンスとエラスタンス

- **コンプライアンス(C)** = 一回換気量 ÷ 駆動圧。「同じ圧をかけたときにどれだけ膨らむか」= **柔らかさ**
- **エラスタンス(Ers)** = その逆数(駆動圧 ÷ 一回換気量)。「同じ量を入れるのにどれだけ圧が要るか」= **硬さ**

本論文が Ers を採用するのは、それが **含気肺容量と逆相関し、ベビーラングの大きさを直接的に表す指標**だからである。Ers が高い=使える肺が小さい。単位は本論文では **cmH2O/(ml/kg)**、つまり予測体重あたりの一回換気量で正規化した形で表される(体格差を消すため)。

■ **駆動圧(driving pressure, DPrs)** 完全受動換気患者で **プラトー圧 – PEEP** として測る、1回の吸気で呼吸器系に加わる圧の振れ幅。呼吸器系の一回換気量を Ers で割った量に等しく、「**ベビーラングのサイズで補正した一回換気量**」と解釈できる。ARDSの死亡と最も強く関連する換気パラメータとして知られる。

■ **VILI(人工呼吸器関連肺傷害)** 人工呼吸そのものが肺を傷つける現象。過伸展(volutrauma/ barotrauma)と、虚脱と再開通の反復(atelectrauma)が主要な経路。ベビーラングが小さいほど、同じ設定でも局所には大きな応力が加わるため、**Ers が高い患者ほど VILI に脆弱**という枠組みが成り立つ。この枠組みは、一回換気量を下げる効果が Ers によって変わる(Goligher 2021)、筋弛緩薬の効果も Ers によって変わりうる(Zalucky 2025)という形で実証されてきた。本論文は **その同じ枠組みを腹臥位に当てはめた3本目の試み**にあたる。

■ **腹臥位療法(prone positioning)** うつ伏せにして換気する治療。何十年も「重症低酸素血症への救済処置」として使われてきたが、PROSEVA試験(Guerin, NEJM 2013)が **1日16時間以上の腹臥位で90日死亡を絶対17%減らす**ことを示し、P/F 150 mmHg未満の中等症～重症ARDSへの標準治療となった。

■ **なぜ腹臥位が効くのか(本論文が検証する機序)** 背側の虚脱した肺胞をリクルート(再開通)し、同時に腹側の過膨張を解除する。その結果、静的な肺ストレス(経肺プラトー圧)と動的な肺ストレス(経肺駆動圧)の両方が下がる。もし **Ers の高い患者ほど無気肺が多くリクルート可能な肺が多いのなら、腹**

臥位はそうした患者でベビーラングを大きくし、VILI由来の死亡リスクをより強く減らすはず — これが本研究の仮説である。

■ **ベイズ解析の読み方(本論文の統計)** 頻度論の p 値と違い、ベイズは「事前分布(prior)」に観測データを掛け合わせて「事後分布(posterior)」を得る。得られるのは「**効果がこの範囲にある確率**」であり、**信用区間(credible interval, CrI)** はそのまま確率区間として読める。本研究の主要指標は「臨床的に意味のある交互作用($OR < 0.95$)が存在する事後確率」であり、**50%なら情報ゼロ、100%に近いほど確からしい**。

2. 背景と目的

因果推論の枠組みから、Ers は ARDS 患者における VILI リスクの重要な予測因子として提唱されてきた。Ers は含気肺容量と逆相関し、ARDS におけるベビーラングの大きさを反映する。機能的肺容量が減少した(ベビーラングが小さい)患者は Ers が上昇しており、人工呼吸による傷害性の圧に対してより脆弱である。

腹臥位は数十年にわたり重症低酸素血症への救済手技として採用され、死亡改善のエビデンスにより、中等症～重症ARDS(P/F 150 mmHg未満)に対して広く推奨されるに至った。しかし **腹臥位の利益を規定する患者因子は不確かなまま**である。複数の研究が、腹臥位に対する酸素化改善と生存との間に関連がないことを示している。

腹臥位が生理学的利益をもたらす一つの機序は、**開存肺単位のリクルートメント**である。背側の従属領域をリクルートし、腹側の過膨張を緩和することで、腹臥位は肺ストレスの静的指標(経肺プラトー圧)と動的指標(経肺駆動圧)の双方を減らす。ここで **Ers の高い患者ほど無気肺が多くリクルート可能な肺が多いと仮定すれば**、そうした患者は P/F 比とは独立に、ベビーラングのサイズを改善し VILI 由来の死亡リスクを減弱させる形で、腹臥位に優先的に反応しうる。

そこで著者らは、**腹臥位の死亡への治療効果は Ers で測った機能的肺容量によって変動し、Ers が上昇した患者ほど優先的に反応する**という仮説を立て、PROSEVA試験のベイズ的二次解析を行った。副次目的として、**腹臥位に対する駆動圧の変化が死亡と関連するか**を検証し、腹臥位後に駆動圧がより大きく低下した患者ほど死亡が改善すると仮説した。

3. 方法(Methods)

- **デザイン**: 既発表の PROSEVA 試験に対する **post hoc(事後)解析**。新規のデータ収集は行っていない
- **元試験(PROSEVA)**: 多施設ランダム化試験。中等症～重症ARDS **466例**を組み入れ、**237例**を腹臥位群(1日 16時間以上の腹臥位を最長28日間)、**229例**を仰臥位群に割り付けた。全死因90日死亡が腹臥位で有意に低下(**絶対リスク減少 17%、 $p < 0.001$**)

- **主要解析**: ベイズ多変量ロジスティック回帰により、「腹臥位への割り付け」と「ベースライン Ers」の **交互作用** が90日死亡に及ぼす影響を検定した。調整因子は **年齢・P/F比・SOFAスコア** (重症度指標)
- **事前分布(priors)**:
 - 腹臥位そのものの効果 … **楽観的(optimistic)事前分布**、確信度は中等度 (OR 0.82、95%CrI 0.45–1.47)
 - **交互作用項** … **中立(neutral)事前分布**。治療効果がエラスタンスでどう変わるかについての不確実性をそのまま表現するため
 - その他の共変量 … **情報事前分布(informative priors)**。既報の方法に準拠
- **感度分析**: 全共変量に中立事前分布を用いた解析を行い、事前分布が推定値に与える影響を評価
- **事前に定めた閾値**: Ers が高い患者で治療利益が大きい(=交互作用 OR<1)という仮説に基づき、**交互作用 OR<0.95** を臨床的に意味のある最小閾値(minimally clinically important threshold) と設定。事後分布のうちこの閾値を下回る確率を報告する
- **副次解析**: 腹臥位に反応した **DPrs の絶対変化量(Δ DPrs)** または **Ers の絶対変化量(Δ Ers)** が90日死亡を予測するかを、ロジスティック回帰で検証。測定時点は (i) 初回腹臥位セッション開始1時間後、(ii) 初回セッション終了時(仰臥位に戻す直前) の2点で、いずれもベースラインとの比較。調整因子は **年齢・P/F比・SOFAスコア・ベースラインの DPrs または Ers**
- なお **絶対変化量=ベースライン値 – 腹臥位後の値** ではなく、Table 1 の脚注では「腹臥位後の生理学的変数からベースラインを引いて算出」とされ、変化量は負の値で示されている(=低下)。**変化率=絶対変化量÷ベースライン値×100**
- **記述統計**: 連続変数は中央値(IQR)、カテゴリ変数は件数(%)。群間比較は Student の t 検定・Wilcoxon 順位和検定・ χ^2 検定。腹臥位前後の生理学的反応は **対応のある t 検定**
- **ソフトウェア**: R。ベイズモデルは **brms パッケージ**を用い、**4チェーン・2,000反復**を個人のノートPC上で実行

△ 注意

解析設計で最も注意すべき3点

- **交互作用の検定は、主効果の検定よりはるかに検出力が低い。**PROSEVA は主効果（腹臥位の死亡改善）を検出するために設計された試験であり、**466例で「効果修飾の有無」を判定するのは原理的に苦しい。**信用区間が 0.74–1.20 と広いのはその表れである
- **主要解析で腹臥位に「楽観的事前分布」を、交互作用に「中立事前分布」を置いたという非対称な設計は、事前の信念を明示する誠実なやり方ではあるが、結論が事前分布の選択に依存しうる。**実際に感度分析で点推定の向きが逆転している
- **副次解析の対象は腹臥位群のうち 56～57% にすぎない。**しかも欠測でない側（解析に含まれた側）は **より若く、P/F がより低く、筋弛緩薬使用がより多かった。欠測は無作為ではない**

4. 結果(1)— ベースラインの生理学的測定

- ベースラインで Ers と DPrs を算出できたのは **443例(95%)**
- 腹臥位群のうち、DPrs を算出できたのは **1時間後 136例(57%)、初回セッション終了時 134例(56%)**
- ベースラインの Ers・DPrs は治療群と対照群で同様だった(下表)
- Ers または DPrs の測定値がない患者は解析から除外された

欠測データの偏り(本文で明示された比較): 解析に含まれた腹臥位患者は、データが不完全だった患者と比べて

- より若く … **55歳 (IQR 46, 68) vs 63歳 (IQR 47, 75)**、 $p=0.04$
- P/F がより低く … **97 mmHg (IQR 81, 117) vs 111 mmHg (IQR 97, 134)**、 $p<0.001$
- 筋弛緩薬(NMB)の使用がより多かった … **98% vs 87%**、 $p=0.001$

Table 1. ベースライン特性と腹臥位による肺メカニクスの変化(原表を日本語化)

ベースライン

項目	腹臥位 N=221	仰臥位 N=222	p値
年齢(歳)	58(46, 72)	63(51, 73)	0.04
男性(%)	152(69)	146(66)	0.5
P/F比(mmHg)	106(86, 124)	105(86, 123)	>0.9
SOFAスコア	9(8, 12)	10(8, 13)	0.01
筋弛緩薬 NMB(%)	206(94)	184(83)	<0.001
Ers(cmH2O/(ml/kg))	2.10(1.80, 2.59)	2.11(1.73, 2.64)	0.7
DPrs(cmH2O)	13(11, 16)	13(11, 16)	>0.9

初回腹臥位セッション開始1時間後(腹臥位群のみ・p値はベースラインとの対応のある t 検定)

項目	値	p値
Ers(cmH2O/(ml/kg))	1.84(1.47, 2.29)	<0.001
DPrs(cmH2O)	11(9, 14)	<0.001
ΔErs(cmH2O/(ml/kg))	-0.24(-0.67, 0.03)	—
ΔErs 変化率(%)	-12(-34, 2)	—
ΔDPrs(cmH2O)	-2(-5, 0)	—
ΔDPrs 変化率(%)	-14(-32, 0)	—

初回腹臥位セッション終了後・仰臥位に戻す直前(腹臥位群のみ)

項目	値	p値
Ers(cmH2O/(ml/kg))	1.73(1.37, 2.15)	<0.001
DPrs(cmH2O)	11(8, 13)	<0.001
ΔErs(cmH2O/(ml/kg))	-0.33(-0.70, 0.00)	—
ΔErs 変化率(%)	-15(-30, 0)	—
ΔDPrs(cmH2O)	-2(-4, 0)	—
ΔDPrs 変化率(%)	-20(-30, 0)	—

データは中央値(IQR)。SOFA=sequential organ failure assessment、NMB=神経筋遮断薬、Ers=呼吸器系エラスタンス、DPrs=呼吸器系駆動圧。絶対変化量は腹臥位後の値からベースライン値を引いて算出、変化率は絶対変化量をベースライン値で割って100を掛けたもの。

この表の読みどころ

- ベースラインの Ers・DPrs は両群でほぼ同一(p 0.7 と >0.9)。**ランダム化は肺メカニクスについても効いている**
- 一方 **SOFA は仰臥位群でわずかに高く(10 vs 9, p=0.01)**、筋弛緩薬使用は腹臥位群で有意に多い(**94% vs 83%**)。後者は PROSEVA のプロトコル上、腹臥位実施のために筋弛緩を要したことの反映であり、後述する交絡の温床になる
- Ers の中央値 2.10 は、予測体重1 kg あたり 1 ml を入れるのに 2.10 cmH2O を要するという意味。ベースライン DPrs の中央値 13 cmH2O は、ARDS の「安全域とされる15未満」にほぼ収まっており、**元々かなり肺保護的に管理されていた集団**であることが分かる
- 腹臥位1時間後の時点で既に Ers・DPrs は低下しており、**セッション終了時にはさらに下がる**(Ers 1.84→1.73、DPrs の変化率 -14%→-20%)。リクルートメントが時間をかけて進むことを示唆する
- ただし ΔErs・ΔDPrs の IQR の上端は **いずれも 0 または正の値**(例: ΔDPrs -2(-4, 0))。つまり **4分の1以上の患者では駆動圧が下がらなかった**。「平均としては下がる」が「全員が下がる」ではない

5. 結果(2)— 呼吸器系エラスタンスによる効果修飾 🎯

腹臥位の死亡への治療効果は、ベースライン Ers によって意味のある変動をしなかった。

- 臨床的に意味のある利益(交互作用 OR<0.95)の事後確率=52%
- 交互作用 OR 0.94、90%信用区間 0.74-1.20

- **感度分析**(全共変量に中立事前分布): **交互作用 OR 1.31、90%CrI 0.86–1.99** — 著者らは「同様の結果」と記述しているが、**点推定の向きは逆転している**

事後確率52%という数字の意味を噛み砕くと、「**Ers が高い患者ほど腹臥位が効く**」という命題が正しい確率は、**コインを投げて表が出る確率と変わらない**ということである。仮説は棄却されたのではなく、**データが仮説について何も語っていない**。

図の解説

Figure 1. ベースライン呼吸器系エラストンス別に見た、腹臥位の全死因90日死亡への治療効果(原図・無改変。交互作用 OR 0.94、90%CI 0.74–1.20。網掛けは90%CI) **軸の取り方**:横軸は **Elastance(cmH2O/(ml/kg))**で 0~5、縦軸は **Posterior probability of death(死亡の事後確率)**で 0.00~1.00(0.25刻みの目盛り)。右側に凡例「Treatment allocation」があり、**濃い青=Control(仰臥位)、赤=Prone(腹臥位)**。

2本の曲線:どちらも **左下から右上へ単調に上昇する緩やかな上に凸のカーブ**。つまり **エラストンスが高い(=ベビーラングが小さい)患者ほど、どちらの群でも死亡確率が高い**。この上昇自体は、Ers が予後不良のマーカであることの再確認である。

- 青(仰臥位)は Ers 0.2 付近で死亡確率 **約0.18** から始まり、Ers 2 で **約0.31**、Ers 4.5 で **約0.55** まで上がる
- 赤(腹臥位)は Ers 0.5 付近で **約0.14** から始まり、Ers 2 で **約0.21**、Ers 4.5 で **約0.40** まで上がる

本質は「2本が交差しないが、離れてもいけない」こと:赤は全域で青の下(=腹臥位のほうが死亡が低い)にあり、**交差点は存在しない**。両者の縦の隔たりは左端で約0.04、右端で約0.15と、**絶対差としてはやや広がって見える**。しかしこれはロジスティックスケールで一定のオッズ比を仮定しても自然に生じる見かけの広がりであり、**オッズ比としての効果修飾は 0.94(90%CrI 0.74–1.20)で、ほぼ「なし」**。図の見た目に引きずられて「高エラストンスほど効く」と読んではいけない。

網掛け(90%信用区間)が決定的:青の帯と赤の帯は **横軸のほぼ全域で重なり合っている**。とくに Ers 2 以上では、赤い帯の上縁が青い曲線を大きく上回り、青い帯の下縁が赤い曲線を下回る。**帯が重なっている=どの Ers 値においても「どちらが良いか」を確信をもって言えない**、というのがこの図の最も重要なメッセージである。また **帯の幅は両端で急速に広がる**(Ers 4.5 付近で赤の帯は 0.24~0.58 に達する)。極端な Ers 値の患者はデータが少なく、推定が不安定であることを示す。

横軸下端の細かい縦線(ラグプロット):灰色の短い縦棒が実際の患者の Ers 値を1本ずつ表す。**密度が最も高いのは Ers 1.5~3 の帯で**、Ers 1 未満と 4 以上はまばら。**臨床で遭遇する大半の患者は中央付近に集中しており、両端の推定はごく少数例に支えられている**。

6. 結果(3)— 腹臥位に対する生理学的反応 🧠

腹臥位群では、Ers と DPrs は 平均として、1時間後・初回セッション終了時のいずれにおいてもベースラインから有意に低下した(Table 1)。

ベースライン Ers が高いほど、腹臥位による DPrs の改善は大きかった：

測定時点	回帰係数 β	95%信頼区間	p値
腹臥位1時間後	-3.4	-4.15, -2.62	<0.001
初回セッション終了時	-3.3	-4.09, -2.49	<0.001

つまり 生理学的な予測は当たっていた。硬い肺ほど、うつ伏せにすると駆動圧がよく下がる。

しかし、その DPrs の改善は死亡と関連しなかった(年齢・P/F比・SOFAスコア・ベースライン DPrs で調整)：

反応指標・時点	OR	95%信頼区間	p値
Δ DPrs・1時間後	0.94	0.79, 1.09	0.4
Δ DPrs・初回セッション終了時	1.14	0.96, 1.37	0.14

Δ Ers についても同様に、死亡との関連は認められなかった(同様に調整)：

反応指標・時点	OR	95%信頼区間	p値
Δ Ers・1時間後	0.61	0.27, 1.30	0.21
Δ Ers・初回セッション終了時	1.03	0.42, 2.64	0.94

この4つの推定値の読み方：1時間後の値(OR 0.94、0.61)は保護的な方向、セッション終了時の値(OR 1.14、1.03)は有害な方向を向いており、**方向が時点間で一貫しない**。しかもいずれの信頼区間も1をまたいで広い(とくに Δ Ers 終了時は 0.42~2.64)。**サンプルサイズが小さく(134~136例)、推定が極めて不安定であることを率直に示している。**

7. 考察 — なぜ「肺が大きくなること」が生存につながらないのか 🧠

著者らの解釈は明快である。腹臥位によって機能的肺容量は増加するように見え、その結果、呼吸器系に加わる動的な一回換気ストレスの指標は正味で低下する。しかしこの機序が、PROSEVA で観察された生存改善を媒介しているとは考えにくい。

では何が効いているのか。著者らが挙げるのは次の枠組みである。

- **肺全体にわたる経肺力の局所分布**こそが、腹臥位の VILI リスクへの効果を決めている可能性がある。これを左右するのは
- **肺と胸壁の形状適合(shape matching)** — 円錐形の胸郭に肺の形をどう合わせるか
- **重力が局所肺胞サイズの分布に及ぼす効果** — 仰臥位では背側肺胞が押し潰され、腹側が過膨張する
- 「肺の絶対的なサイズ変化」よりも、この局所応力分布の是正のほうが重要かもしれない
- 腹臥位が局所肺ストレス分布に及ぼす効果の大きさは、換気に使える肺の大きさ(=Ers が反映するもの)とは無関係であり、むしろ **胸壁側の因子** に規定されている可能性がある。具体的には
- **腹部重量の分布**
- **肺のリクルータビリティ** — これは Ers からは予測できない(本文は Catozzi 2025 を引用)

この最後の一文は、本論文の結果を機序的に説明する鍵である。「Ers が高い=リクルート可能な肺が多い」という研究の出発点となった仮定そのものが、成り立っていない可能性がある。硬い肺の硬さは、虚脱によるものかもしれないし、線維化・浮腫・実質の変化によるものかもしれない。Ers という単一の数値はその区別をつけられない。

測定上の限界:本研究は **食道内圧測定(esophageal manometry)**を欠いており、そのため **肺と胸壁のメカニクスを分離した解析ができなかった**。もし食道内圧があれば、Ers を「肺エラストンス」と「胸壁エラストンス」に分解でき、著者らが仮説として挙げた「胸壁側の因子が決めている」を直接検証できたはずである。呼吸器系全体の Ers しか見られなかったことが、本研究の説明力の上限を決めている。

交絡の可能性:著者らは、結果が **本集団におけるほぼ全例の筋弛緩薬使用によって交絡されている可能性**を重視している。完全に受動的な肺保護換気を受けている患者は、肺と胸壁の形状適合がよりよく保たれるため、局所の傷害性肺伸展圧に対してそもそも脆弱でないかもしれない。つまり「効果修飾が現れる余地が最初から潰されていた」という説明である。したがって、これらの所見は自発呼吸のある患者や非挿管患者には一般化できない。

結論(原文の慎重さのまま):PROSEVA試験の二次解析において、ベースライン Ers は受動換気下の ARDS患者における腹臥位の治療効果を規定しなかった。この交互作用は自発呼吸患者においてさらなる検討を要する。

8. Limitation ⚠

原文が明示するもの、および読者として付け加えるべきものを整理する。

著者らが明示している限界

- ① **食道内圧測定がない** — 肺と胸壁を分離したメカニクス解析ができず、著者ら自身の仮説(胸壁側因子が効いている)を検証できない
- ② **筋弛緩薬のほぼ全例使用による交絡** — 腹臥位群94%、仰臥位群83%。完全受動換気では形状適合が保たれ、効果修飾が現れにくい可能性
- ③ **一般化可能性の制限** — 自発呼吸患者・非挿管患者には外挿できない。著者らは結論部で「自発呼吸患者でのさらなる検討が必要」と明記

デザイン上、当然に伴う限界

- ① **事後解析である** — PROSEVA の主要解析計画にはなかった。事前登録された仮説ではない
- ② **単一試験に基づく** — 外的妥当性は PROSEVA の組み入れ基準(P/F 150 mmHg未満、FiO₂ 0.6以上、PEEP 5以上、安定化12~24時間後)に縛られる
- ③ **交互作用検定の検出力不足** — 466例(解析対象443例)で効果修飾を検出する力は乏しい。90%CrI 0.74-1.20 という幅がそれを示す
- ④ **副次解析の欠測が大きく、かつ無作為でない** — 腹臥位群のうち生理学的反応を評価できたのは 56~57%。含まれた側は若く、P/F が低く、筋弛緩薬使用が多かった(すべて $p<0.05$)。より重症で、より積極的に管理された患者に偏っている
- ⑤ **感度分析で点推定の向きが逆転する** — 主解析 OR 0.94 に対し、全中立事前分布では OR 1.31。著者らは「同様の結果」と表現しているが、事前分布への依存が小さくないことを示す所見である
- ⑥ **ベースライン Ers 単独では病態の質を区別できない** — 虚脱由来の高 Ers と線維化・浮腫由来の高 Ers を分けられない。この点は著者らも Catozzi 2025 の引用で示唆している
- ⑦ **測定タイミングが初回セッションのみ** — 腹臥位は最長28日間、1日16時間以上継続される。初回1回の反応で予後を語ることに本質的な無理がある

△ 注意

この論文の結論を「腹臥位はどの患者にも同じように効く」と読み替えてはいけない。本研究が示したのは「**エラストンスという1つの指標では、効いた患者と効かない患者を選り分けられなかった**」ということであって、「**効果修飾が存在しない**」ことの証明ではない。交互作用 OR<0.95 の事後確率52%は、**仮説を支持も否定もしない「情報ゼロ」の値**である。同様に、「**駆動圧が下がっても意味がない**」と一般化することも誤り。ここで否定されたのは「**腹臥位で駆動圧が下がることが、その患者の生存を予測する**」という代替指標としての使い方であって、駆動圧そのものの予後指標としての価値ではない。

🤔 批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点

1. 「事後確率52%」を結果として報告することの意味

52%は「利益がある確率」と「ない確率」がほぼ同じという状態で、**ベイズ解析としては最も情報量の少ない結果**である。抄録では "did not meaningfully vary" (意味のある変動をしなかった) と書かれているが、これは「**変わらないことが示された**」のではなく「**何も言えなかった**」に近い。ベイズの利点は「無効性の証拠」と「証拠の不在」を区別できる点にあるはずだが、本論文はその区別を読者に明示していない。**議論すべき点: 無効性を主張するなら、実質同等 (ROPE, region of practical equivalence) に事後分布がどれだけ入るかを示すべきではなかったか。**

2. 感度分析で向きが逆転していることを「similar results」と記述してよいか

主解析 交互作用 OR 0.94 (0.74–1.20) に対し、全中立事前分布での感度分析は **OR 1.31 (0.86–1.99)**。前者は「Ers が高いほど腹臥位が効く」方向、後者は「Ers が高いほど腹臥位が効かない」方向である。信用区間が広く重なるという意味では確かに矛盾しないが、**点推定の向きが反転したことを一言も注記しないのは、ベイズ解析の透明性という観点から議論の余地がある。**

3. 楽観的事前分布を腹臥位に置いた設計は妥当か

腹臥位の主効果には OR 0.82 (95%CrI 0.45–1.47) という楽観的事前分布が置かれた。PROSEVA 自身のデータを解析するのに、PROSEVA の結果を含む先行知見から導いた事前分布を使うことは、**データの二重使用 (double dipping) に近づかないか。**もっとも今回の主眼は交互作用項であり、そこには中立事前分布が置かれているため影響は限定的だが、議論する価値はある。

4. 欠測の非無作為性は結論をどちらに歪めるか

副次解析に含まれた腹臥位患者は、除外された患者に比べて **若く (55 vs 63歳)、P/F が低く (97 vs 111 mmHg)、筋弛緩薬使用が多かった (98% vs 87%)**。これは「**より重症だが、より若く、より積極的に管理さ**

れた」集団である。若年かつ重症という組み合わせは、生理学的反応と予後の関係を弱める方向にも強める方向にも働きうる。単純な missing at random の仮定は成り立っておらず、感度分析(多重代入など)が示されていない。

なお本文の欠測比較では年齢が「55歳(IQR 46, 68)」とされているが、Table 1 の腹臥位群ベースラインは「58歳(IQR 46, 72)」である。前者は生理学的反応の解析対象(n=134~136)、後者はベースライン解析対象(n=221)を指すと読めるが、原文はその区別を明示していない。読み手が混乱しうる箇所である。

5. Ers は本当にリクルータビリティの代理になるか(研究の前提そのもの)

本研究の仮説は「Ers が高い=無気肺が多い=リクルート可能」に立っている。しかし著者ら自身が考察で「リクルータビリティは Ers から予測されない」(Catozzi 2025)と述べており、これは 研究の出発点となった仮定を、考察で自ら取り下げていることになる。だとすれば陰性の結果は、腹臥位の機序についてではなく、Ers という指標の限界について語っているにすぎない可能性がある。ジャーナルクラブで最も掘る価値のある論点。

6. 一回換気量・筋弛緩薬では効果修飾が見つかり、腹臥位では見つからなかったのはなぜか

同じ著者グループは、Ers による効果修飾を 低一回換気量(Goligher 2021, AJRCCM) と 筋弛緩薬(Zalucky 2025, AJRCCM) で報告している。この2つはいずれも 呼吸器系全体に一樣に作用する介入(換気量を減らす/自発努力を消す)であるのに対し、腹臥位は局所の応力分布を変える介入である。「全体の量」を変える介入なら全体の指標(Ers)で効果修飾が出るが、「分布」を変える介入は全体の指標では捉えられない — この整理は、陰性結果を単なる検出力不足で片づけない、機序的に一貫した説明になる。

7. 90日死亡という単一アウトカムでよかったか

腹臥位が VILI を減らすなら、その効果は 人工呼吸器離脱日数・肺傷害マーカー・気胸などの気圧外傷 といったより近位のアウトカムに現れるはずである。90日死亡は多くの競合リスクを含む遠位のアウトカムであり、機序を検証する研究のアウトカムとしては鈍い。Brief Report という体裁上の制約はあるが、副次アウトカムの提示がまったくないのは物足りない。

8. 臨床実装への含意 — 陰性結果の価値

一方で、本研究の実務的価値は明確である。「もっと患者を選べば腹臥位はもっと効くはずだ」という期待に対し、少なくとも呼吸器系エラスタンスという最も入手しやすい指標では選別できないと示した。個別化の努力は別の軸(胸壁メカニクス、CT や EIT によるリクルータビリティ評価、自発呼吸の有無)に向けるべきだ、という方向づけを与えている。「無差別適用でよい」ことの消極的な支持として読める。

主要な引用文献

#	内容	著者・雑誌・年
1	一回換気量を下げる効果はARDSの呼吸器系エラスタンスによって変わる。本研究の理論的出発点	Goligher EC, Costa ELV, Yarnell CJ, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2021;203(11):1378–85
2	エラスタンスが筋弛緩薬の死亡への効果を規定しうる。同一筆頭著者の先行研究で、本研究と同じ解析枠組み	Zalucky AA, Dianti J, Neyton LPA, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2025 (オンライン先行 2月25日)
3	ベビーラング概念の総説。Ersと含気肺容量の逆相関の理論的基盤	Gattinoni L, Marini JJ, Pesenti A, Quintel M, Mancebo J, Brochard L. Intensive Care Med. 2016;42(5):663–73
4	成人ARDS管理のATS公式ガイドライン更新。腹臥位の推奨の根拠	Qadir N, Sahetya S, Munshi L, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2024;209(1):24–36
5	ESICMのARDSガイドライン(定義・フェノタイプ・呼吸サポート戦略)	Grasselli G, Calfee CS, Camporota L, et al. Intensive Care Med. 2023;49(7):727–59
6	PROSEVA試験本体。重症ARDSで腹臥位が90日死亡を絶対17%減らした	Guérin C, Reignier J, Richard JC, et al. N Engl J Med. 2013;368(23):2159–68
7	腹臥位によるガス交換の改善は生存改善を予測しない。今回の駆動圧の結果と対をなす	Albert RK, Keniston A, Baboi L, Ayzac L, Guérin C. Am J Respir Crit Care Med. 2014;189(4):494–6
8	呼吸メカニクスとCTで評価したリクルートメントの関係	Chiumello D, Marino A, Brioni M, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2016;193(11):1254–63
9	体位変換が肺CT濃度の分布を再配分することを示した古典	Gattinoni L, Pelosi P, Vitale G, Pesenti A, D'Andrea L, Mascheroni D. Anesthesiology. 1991;74(1):15–23
10	腹臥位の理論的根拠・適応・限界。局所応力分布の重要性の出典であり、楽観的事前分布の出典でもある	Gattinoni L, Taccone P, Carlesso E, Marini JJ. Am J Respir Crit Care Med. 2013;188(11):1286–93

#	内容	著者・雑誌・年
11	低酸素性呼吸不全における体外CO2除去の効果規定因子。ベイズ解析の方法論的先例	Dianti J, McNamee JJ, Slutsky AS, et al. NEJM Evid. 2023;2(5)
12	統計解析環境	R Core Team. R: A Language and Environment for Statistical Computing. 2024
13	ARDS分類の再考 — 酸素化障害はVILIリスクを予測しない。リクルータビリティがErsから予測されないという主張の出典	Catozzi G, Pozzi T, Nocera D, et al. Intensive Care Med. 2025;51(1):62–71

✓ Take home message

TAKE HOME

結論

- **腹臥位の生存効果は、ベースラインの呼吸器系エラスタンスによって変わらなかった**（交互作用 OR 0.94、90%CrI 0.74–1.20／利益の事後確率52%）。**硬い肺かどうかで腹臥位の適応を選別してはいけない**
- **エラスタンスが高い患者ほど腹臥位で駆動圧はよく下がる**（ $\beta=-3.3$ 、 $p<0.001$ ）。しかしその改善は**90日死亡を予測しない**（OR 1.14、95%CI 0.96–1.37、 $p=0.14$ ）。**酸素化に続いて、駆動圧も腹臥位の効果判定の代替指標にはならない**
- **腹臥位が効く理由は「ベビーラングを大きくすること」ではなく、肺と胸壁の形状適合と局所応力分布の是正にある可能性が高い**。決めるのは胸壁側の因子（腹部重量の分布）とリクルータビリティであり、**どちらもエラスタンスからは読めない**
- **本解析の対象は筋弛緩薬をほぼ全例に用いた完全受動換気患者。自発呼吸例・覚醒下腹臥位・非挿管例には外挿できない**（著者らも「自発呼吸患者でのさらなる検討が必要」と結論に明記）
- **実務上の帰結は単純である。P/F 150 mmHg未満なら、肺メカニクスを見ずに腹臥位を16時間以上行う。初回セッションの生理学的反応で継続可否を決めない**

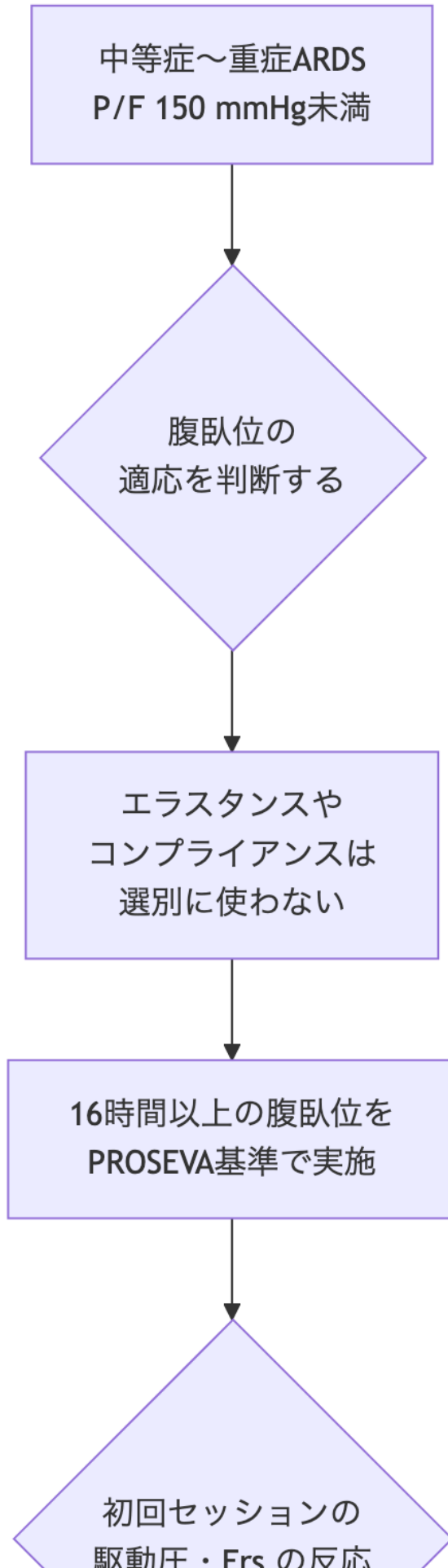
中等症～重症ARDS
P/F 150 mmHg未満

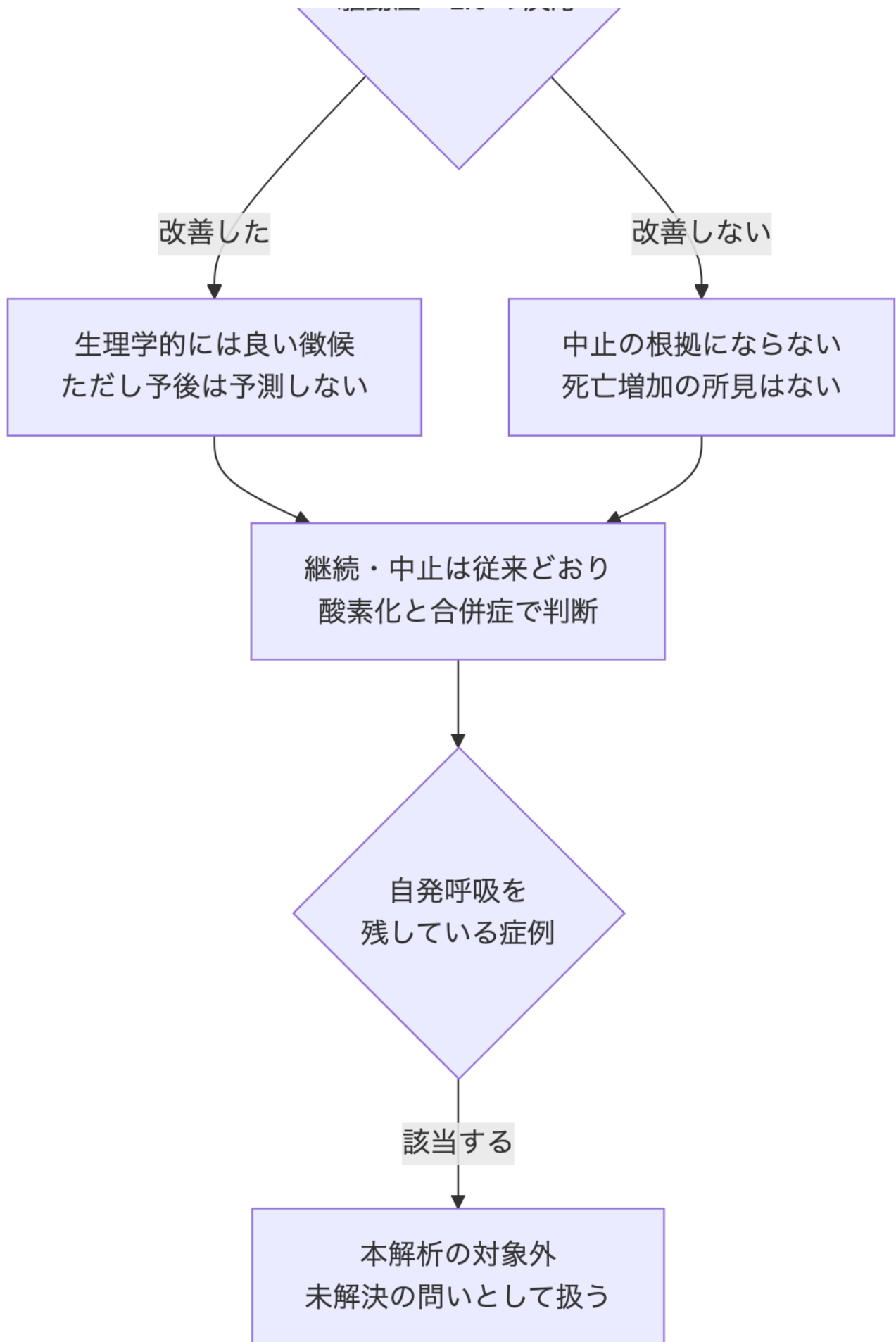
腹臥位の
適応を判断する

エラストランスや
コンプライアンスは
選別に使わない

16時間以上の腹臥位を
PROSEVA基準で実施

初回セッションの
駆動圧・Ers の反応





本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。